INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — PaketPro 3000 Sürümü · Paketleme Makinesi

Tüm laboratuvarlar deck'in işlenmiş örnek makinesi PaketPro 3000'e uyarlanmıştır: sıcak çene + kesme bıçağı · ışık perdesi · 16 varlık + 5 dış bağlantı · internete açık uzak bakım modülü.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

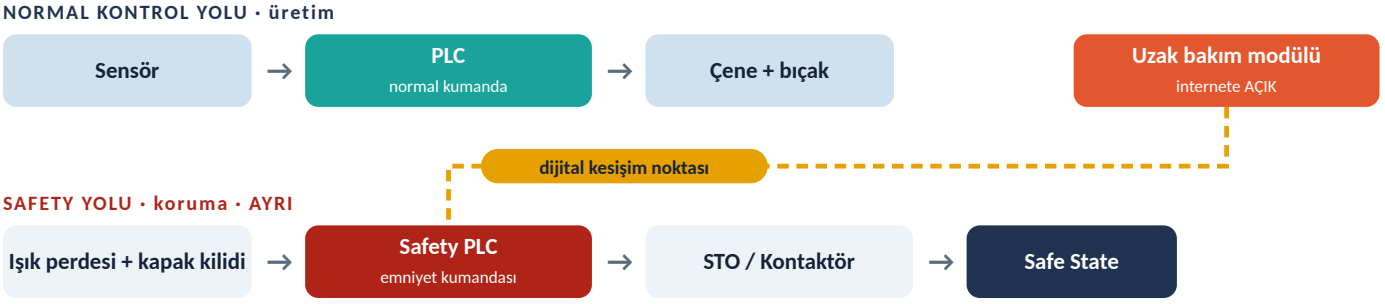
LABORATUVAR 1 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı başlıca tehlikedir. Operatör el/parmakta kesilme, ezilme/sıkışma ve sıcak yüzey nedeniyle yanık yaşayabilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Işık perdesi veya kapak kilidi ihlalinde Safety PLC'nin çene/bıçak tehlikeli hareketini STO/kontaktör üzerinden durdurup güvenli duruma geçirmesidir.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Safety-related control system: ışık perdesi + kapak kilidi -> Safety PLC -> STO/kontaktör -> çene/bıçak hareketinin güvenli durdurulması zinciridir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC paketleme prosesini yönetir; Safety PLC ise koruyucu cihazları izleyip tehlikeli hareketi güvenilir biçimde durduran, üretim kontrolünden ayrılmış emniyet yoludur.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL gerekli risk azaltma güvenilirliğini tanımlar. Çene/bıçak ciddi yaralanma doğurabildiğinden seviye risk değerlendirmesiyle belirlenmeli; varsayımla PLr/SIL değeri atanmaz.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Çene ve bıçağın tehlikeli hareketinin durduğu, tahrik enerjisinin STO/kontaktör ile güvenli kesildiği ve beklenmeyen yeniden başlatmanın engellendiği durumdur.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Işık perdesi/kapak kilidi safety I/O'su, Safety PLC mantığı ve firmware'i, STO/kontaktör parametreleri, mühendislik erişimi, güncelleme bütünlüğü, değişiklik kayıtları ve güvenilir zaman/iletişime bağlıdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

İnternete açık uzak bakım modülü ele geçirilip yetkisiz mühendislik erişimine dönüşürse PLC/Safety PLC konfigürasyonu değiştirilebilir. Kritik yol, uzak erişim -> kontrol/safety ağı -> safety mantığı veya parametreleridir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

2. Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	
Tünel?	Açık / VPN	
Kimlik?	Parola / MFA	
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

PaketPro'nun kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (karton parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: çene/bıçakta el-parmak yaralanması, sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

2. Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

LABORATUVAR 5 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	PaketPro Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

LABORATUVAR 7 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

*Senaryo: PaketPro'ya YZ'li görsel paket kontrolü **eklenmesi planlanıyor** — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.*

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Ret mekanizması → Hat hızı

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	
Girdi manipüle edildi	
Confidence düştü	

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.